

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II**



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

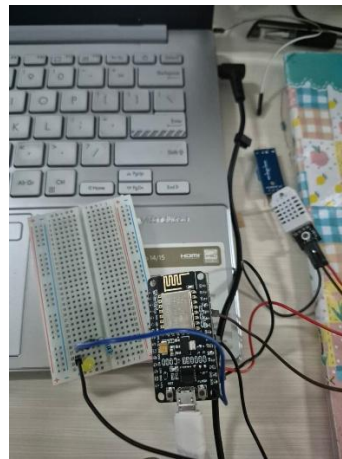
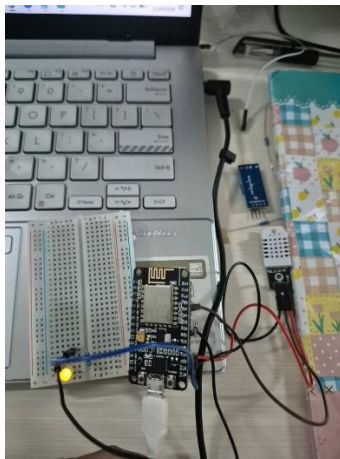
NPM : 25782065

KELAS : TRI 3 C

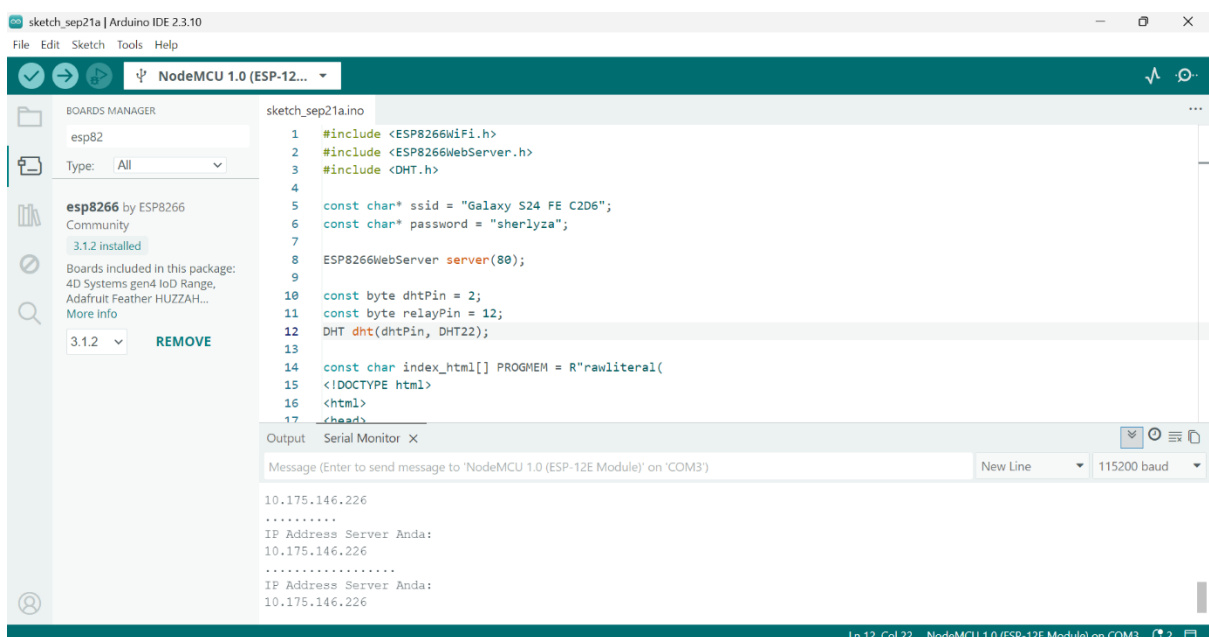
**PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

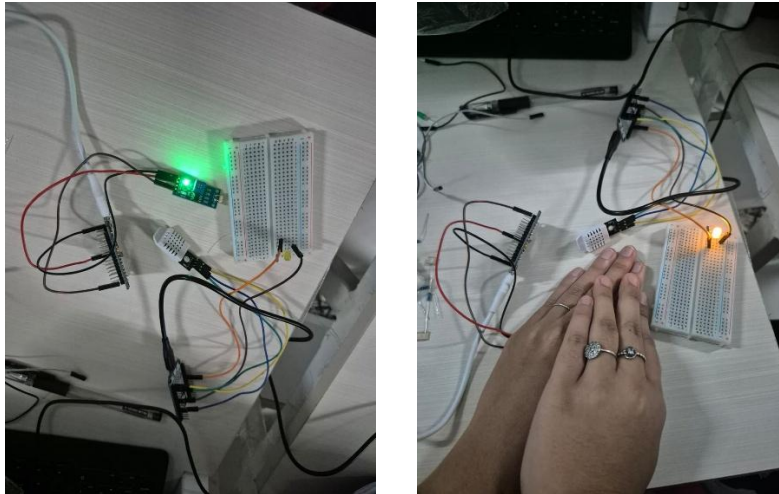


Pada praktikum 1 , kita mendapatkan ip address, apabila kita tekan tombol on LED hidup apabila tekan tombol OF LED mati.



3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasang LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirim sinyal HTTP secara jarak jauh (via jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan LED di *Server* milik teman kita (Praktikum 1).



Saat LDR client di tutup sampai benar-benar gelap, LED punya teman kita akan otomatis hidup

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "Galaxy S24 FE C2D6";
6 const char* password = "sherlyza";
7
8 const char* serverName = "http://10.175.146.155/relay/on";
9 const byte ldrPin = A0;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   WiFi.mode(WIFI_STA);
14   WiFi.begin(ssid, password);
15   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
17
18   // Main loop logic would go here
19 }
```

Output Serial Monitor

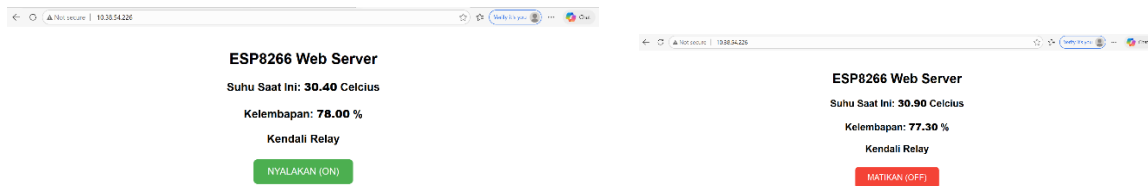
```
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
```

3.6 Latihan

1. Mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

Ibaratnya seperti dua HP yang sama-sama nyambung ke *hotspot* HP temenmu. Karena ada di satu jaringan WiFi yang sama, HP pertama bisa nyari dan ngobrol langsung sama HP kedua pakai alamat IP-nya. Kalau pakai mode AP, salah satu HP harus jadi pemancar mandiri yang bikin repot kalau mau saling kirim data.

2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry)



Telemetry Kelembapan Muncul: Di bawah data suhu, informasi Kelembapan (misalnya 78.00% dan 77.30%) berhasil dibaca oleh sensor DHT dan ditampilkan secara *real-time* di halaman web.

Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button) Berfungsi Adaptif:

- Pada gambar pertama, saat relay/LED dalam kondisi mati, tombol otomatis berwarna hijau dengan tulisan "NYALAKAN (ON)".
- Pada gambar kedua, setelah tombol diklik dan relay/LED menyala, tombolnya secara otomatis berubah warna menjadi merah dengan tulisan "MATIKAN (OFF)".

3: Kalau Server Temenmu Mati, Apa yang Terjadi?

Misalnya alat server temenmu tiba-tiba kecabut chargernya (*offline*), alatmu (client) yang mau kirim data bakal kebingungan karena tujuannya enggak ada. Hasilnya, di layar *Serial Monitor* bakal muncul tulisan angka -1 terus-menerus sebagai tanda kalau koneksinya gagal total.

4: Ngubah Alat Biar Ngirim Data Cuma Kalau Panas ($> 35^{\circ}\text{C}$)

Bahasa Manusia: Awalnya alatmu ngirim sinyal berdasarkan sensor cahaya (LDR). Di latihan ini, perintahnya diubah: alatmu baru akan kirim sinyal ke server hanya kalau suhu udaranya panas banget melebihi 35°C . Kalau di bawah itu, alatmu bakal diam aja enggak ngapain.

```
void loop() {  
    float currentTemp = dht.readTemperature();  
    if (!isnan(currentTemp) && currentTemp > 35.0) {  
        if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {  
            WiFiClient client;  
            HTTPClient http;  
            http.begin(client, serverName);  
            int httpStatusCode = http.GET();
```

```

Serial.print("Suhu > 35C! HTTP Response code: ");
Serial.println(httpResponseCode);
http.end();
}
delay(5000);
}
delay(2000);
}

```

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

Sintaks standar yang harus disisipkan adalah `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.

Setelah selesai, buka *browser*, dan amati layarnya. Biarkan selama 20 detik tanpa menyentuh *mouse/keyboard*.

